Aplicación web basada en el Catálogo Digital de Conciertos de Bruce Springsteen en España.

Christian Gregorio Asensio
Noviembre de 2025

ÍNDICE

1. **INTRODUCCIÓN**
2. **ARQUITECTURA DEL SISTEMA**
3. **TECNOLOGÍAS UTILIZADAS**
4. **BASE DE DATOS**
5. **FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN**
6. **API REST - ENDPOINTS**
7. **ESTRUCTURA DEL PROYECTO y CAPTURAS DE PANTALLA**
8. **MEJORAS FUTURAS**

---

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto es un catálogo digital colaborativo de todos los conciertos de Bruce Springsteen, tanto en solitario como con sus bandas realizados en España.

La aplicación permite a los fans consultar el historial completo de conciertos (fecha, ciudad, recinto, tour), ver setlists detallados, guardar en su perfil los conciertos a los que han asistido y agregar reviews o compartir experiencias mediante reseñas.

¿Por qué surge esta idea?

Bruce Springsteen tiene una base de fans muy grande en España que incluso lleva décadas asistiendo a sus conciertos.
La información existe dispersa en foros y páginas internacionales, pero no había una plataforma específica para España donde los fans pudieran llevar su propio registro personal de asistencias y compartir experiencias con la comunidad.

Objetivo del Proyecto

Crear una herramienta útil para la comunidad de fans que sirva como archivo histórico colaborativo y registro personal de conciertos de Bruce Springsteen en España, preservando la memoria de esos momentos especiales.

---

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Estructura General

La aplicación sigue una **arquitectura cliente-servidor de tres capas**:

Frontend (Angular - Puerto 4200): Interfaz de usuario que consume la API REST del backend mediante peticiones HTTP.
Gestiona la lógica de presentación y navegación.

Backend (Spring Boot - Puerto 8080): API REST que contiene la lógica de negocio, valida datos y actúa como intermediario entre el frontend y las bases de datos.

Bases de Datos: MySQL (relacional) para datos estructurados con relaciones complejas y MongoDB (NoSQL) para reseñas de texto libre.

2.2 Patrón de Diseño Backend

Arquitectura en **capas MVC** adaptada para APIs:

- **Controllers:** Reciben peticiones HTTP y devuelven respuestas JSON
- **Services:** Contienen la lógica de negocio
- **Repositories:** Acceso a datos (CRUD)
- **Models:** Entidades JPA (MySQL) y documentos (MongoDB)

2.3 Patrón de Diseño Frontend

Arquitectura basada en **componentes Angular**:

- **Components:** Bloques de UI independientes (Login, Concerts, Register)
- **Services:** Comunicación HTTP con el backend (ConcertService, UserService)
- **Models:** Interfaces TypeScript (Concert, User, Song)
- **Routing:** Navegación SPA sin recargar página

---

3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Haremos uso de una arquitectura híbrida para la gestión de datos con las siguientes bases de datos:
MySQL: Datos estructurados con integridad referencial (usuarios, conciertos, canciones, asistencias).
MongoDB: Datos flexibles sin esquema rígido (reseñas de texto libre).

Stack Backend

- Java 17
- Spring Boot 3.5.6 (Spring Data JPA, Spring Data MongoDB)
- Hibernate 6.6.29
- MySQL 8.0
- MongoDB 7.0
- Lombok 1.18.30
- Swagger/OpenAPI
- Maven

Stack Frontend

- Angular 20
- TypeScript 5.2+
- RxJS
- HttpClient

Herramientas

- IntelliJ IDEA, VS Code
- MySQL Workbench, MongoDB Compass
- Postman, Swagger UI
- Git/GitHub

Puertos

- Frontend: http://localhost:4200
- Backend: http://localhost:8080
- Swagger: http://localhost:8080/swagger-ui/index.html
- MySQL: 3306
- MongoDB: 27017

4. BASE DE DATOS

MySQL: Requiere crear BD **springsteenesp** (tablas se crean automáticamente con Hibernate).
MongoDB: Se crea automáticamente al ejecutar

CARGA DE DATOS INICIALES AUTOMATICAMENTE:

Por defecto en la primera ejecución del proyecto los datos se cargan automáticamente mediante configuración:
application.properties > spring.sql.init.mode=always

Para mantener datos introducidos desde el front posteriormente configurar en:
spring.sql.init.mode=never

CARGA DE DATOS INICIALES MANUALMENTE:

Desde la terminal en el directorio del proyecto con comando:
mysql -u root -p springsteenesp < src/main/resources/seed.sql
ó
mediante la interfaz gráfica de MySQL Workbench cargando el script seed.sql en base de datos creada previamente como "springsteenesp"

MySQL (4 tablas):

users: id, username, email (unique), password

concerts: id, date, city, venue, tour, duration

songs: id, position, title, concert_id (FK)
→ Relación 1:N con concerts

user_concert_attendance: id, user_id (FK), concert_id (FK)
→ Relación N:M entre users y concerts

MongoDB (1 colección):

concert_reviews: _id, concertId (ref MySQL), userId (ref MySQL), comment, createdAt

4.1 Relaciones

1:N: Un concierto tiene muchas canciones.
N:M: Un usuario puede asistir a muchos conciertos y viceversa (tabla

intermedia).
Referencia lógica: Reseñas en MongoDB referencian IDs de MySQL.

---

5. FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

5.1 Autenticación

- Registro con username, email único y contraseña.
- Login con validación de credenciales.
- Sesión persistente en localStorage.
- Logout y protección de rutas.

5.2 Consulta de Conciertos

- Listado completo hasta actualidad ordenado por fecha descendente.
- Badge "HAS ASISTIDO" en conciertos marcados.
- Botón "Ver canciones" para desplegar setlist ordenado por posición.
- Información: fecha, ciudad, recinto, tour, duración.

5.3 Gestión de Asistencias

- Marcar/desmarcar asistencia a conciertos.
- Historial personal de shows vividos.
- Actualización inmediata de la interfaz.

5.4 Creación de Conciertos

- Formulario con datos del concierto (fecha, ciudad, recinto, tour, duración).
- Añadir setlist dinámico (posición + título).
- Validación de campos obligatorios.

5.5 Edición de Conciertos

- Modificar datos del concierto.
- Añadir/eliminar canciones del setlist.
- Actualización en tiempo real.

5.6 Eliminación de Conciertos

- Borrado con confirmación.
- Eliminación en cascada de canciones asociadas.

5.7 Sistema de Reseñas

- Crear reviews/comentarios sobre conciertos.
- Ver reseñas de otros fans.
- Eliminar reseñas propias.
- Fecha automática de publicación.

5.8 Navegación

- Rutas: `/login`, `/register`, `/concerts`
- Diseño responsive.
- Feedback visual inmediato.

---

6. API REST – ENDPOINTS (Total:

6.1 Swagger UI

Documentación interactiva completa en: http://localhost:8080/swagger-ui/index.html

6.2 Usuarios (`/api/users`)

- POST /register - Registrar usuario
- POST /login - Iniciar sesión
- GET / - Listar usuarios
- GET /{id} - Obtener por ID
- GET /email/{email} - Buscar por email

6.3 Conciertos (`/api/concerts`)

- GET / - Listar todos (ordenados por fecha DESC)
- GET /{id} - Obtener por ID
- POST / - Crear concierto
- PUT /{id} - Actualizar
- DELETE /{id} - Eliminar
- GET /user/{userId} - Por usuario

6.4 Canciones

- POST /concerts/{concertId}/songs - Añadir canción
- DELETE /concerts/{concertId}/songs/{songId} - Eliminar
- GET /concerts/{concertId}/songs - Listar ordenadas

6.5 Asistencias

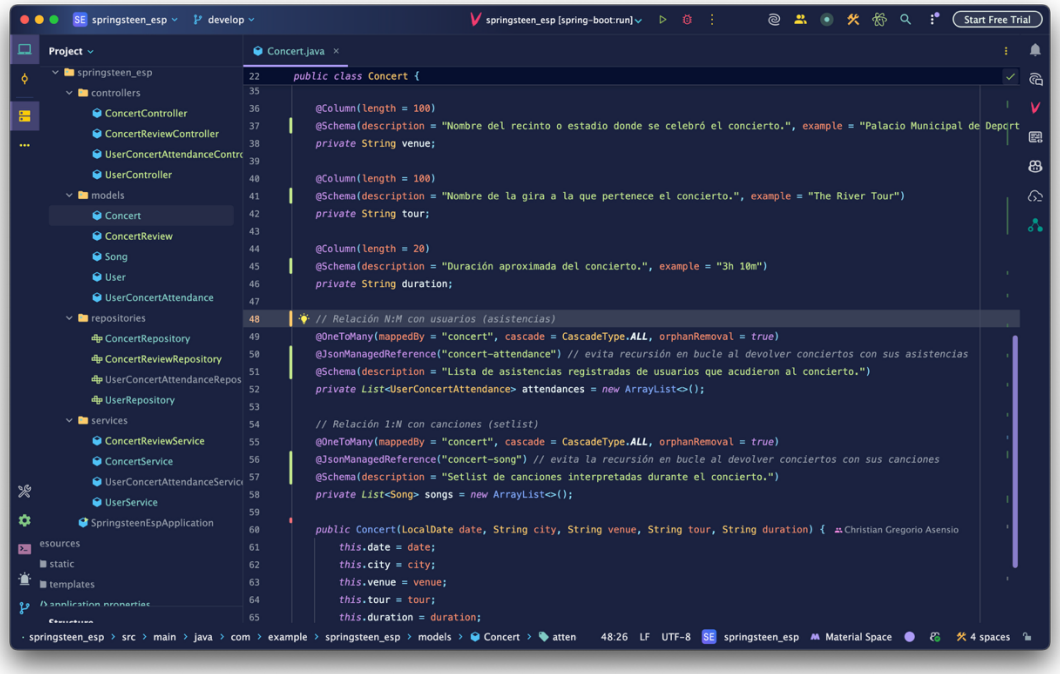
- POST /concerts/{concertId}/attend/{userId} - Marcar
- DELETE /concerts/{concertId}/attend/{userId} - Desmarcar
- GET /concerts/attended/{userId} - Por usuario
- GET /concerts/{concertId}/attendees - Lista asistentes
- GET /concerts/{concertId}/attendees/count - Contar

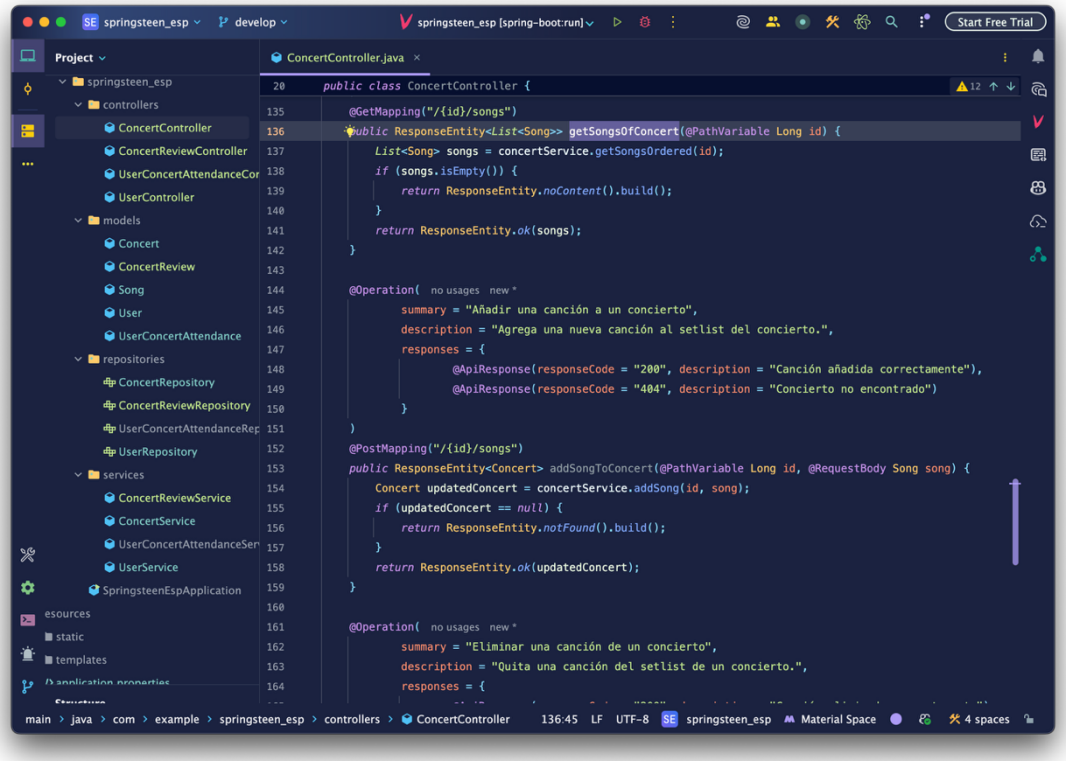
6.6 Reseñas (`/api/reviews`)

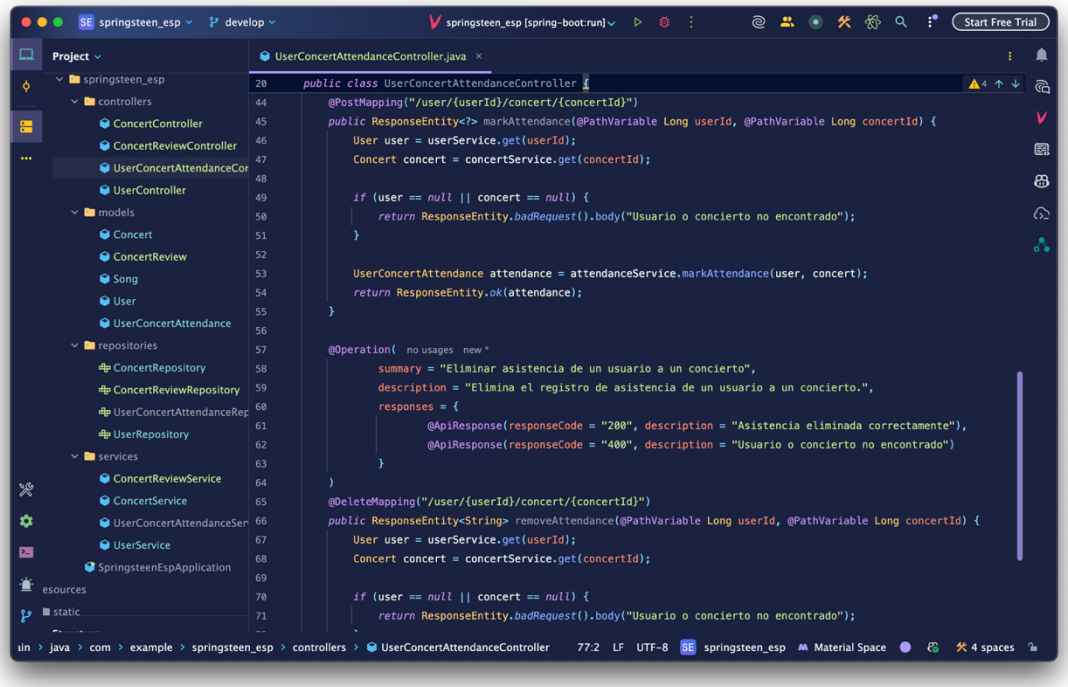
- POST / - Crear reseña
- GET /concert/{concertId} - Listar por concierto
- DELETE /{id} - Eliminar

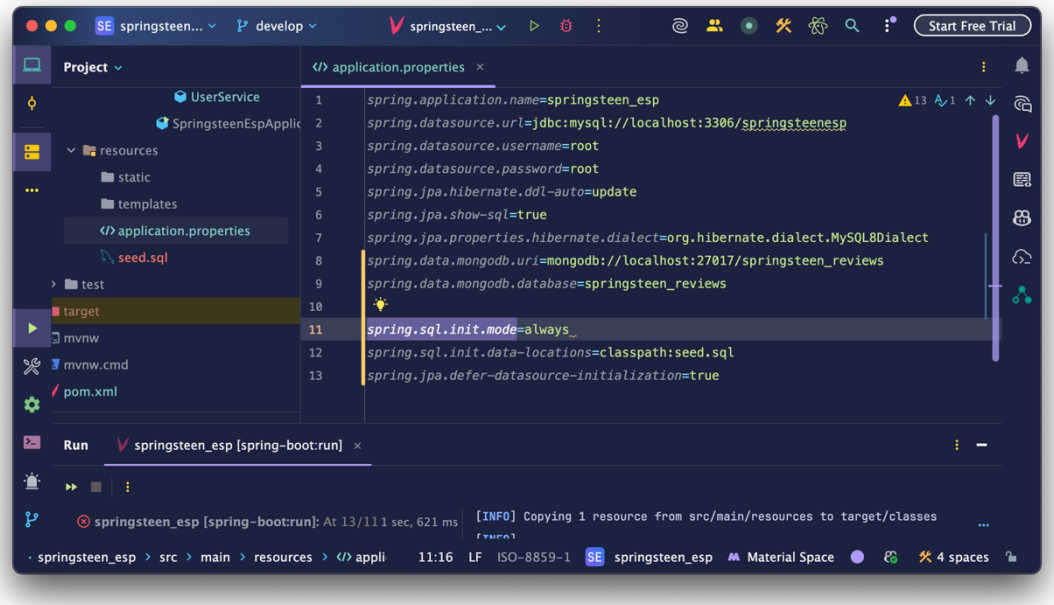
7. ESTRUCTURA DEL PROYECTO y CAPTURAS DE PANTALLA

7.1 Backend

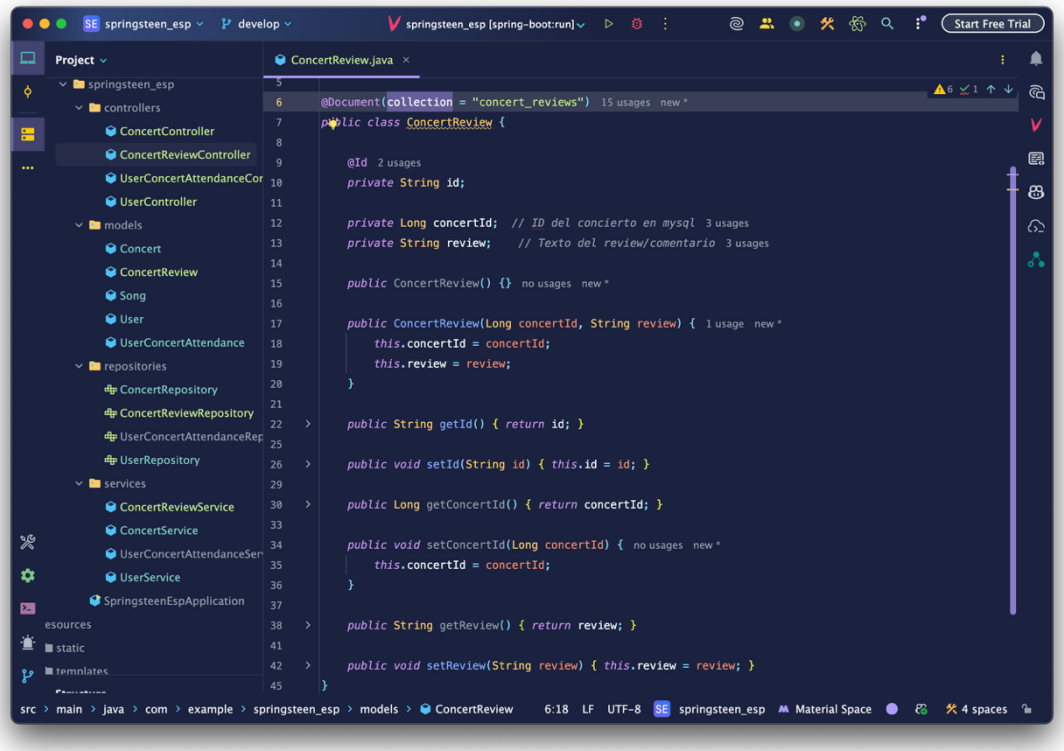


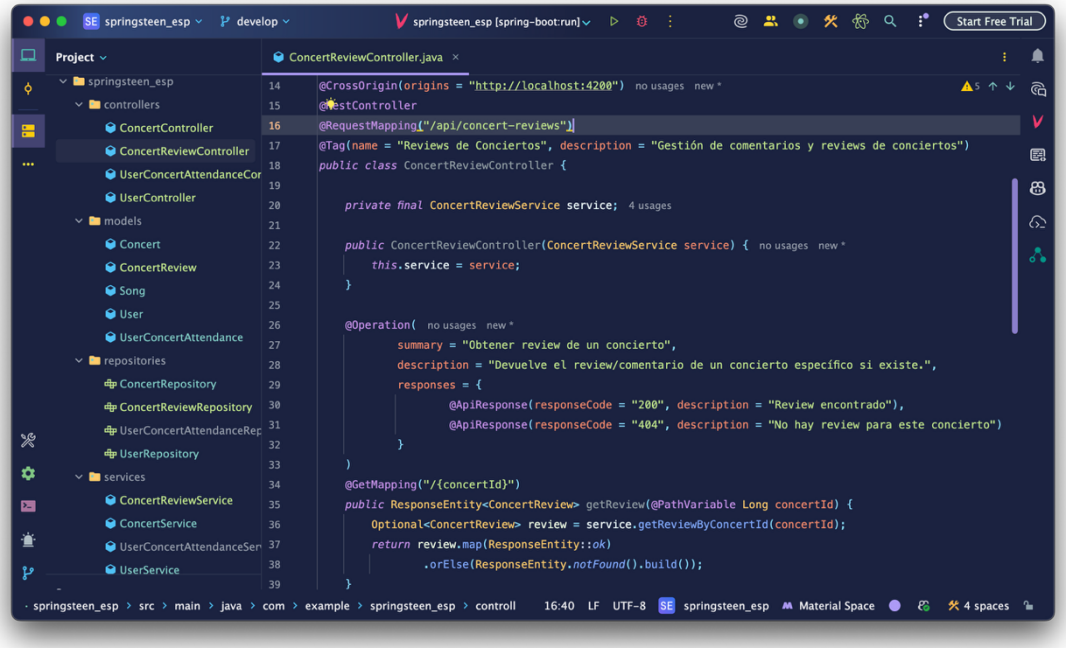



springsteen_esp
develop
springsteen_esp [spring-boot:run]
Start Free Trial
Project
UserConcertAttendanceController.java
springsteen_esp
controllers
ConcertController
ConcertReviewController
UserConcertAttendanceCor
UserController
models
Concert
ConcertReview
Song
User
UserConcertAttendance
repositories
ConcertRepository
ConcertReviewRepository
UserConcertAttendanceRep
UserRepository
services
ConcertReviewService
ConcertService
UserConcertAttendanceSer
UserService
SpringsteenEspApplication
esources
static
public class UserConcertAttendanceController {
@PostMapping("/user/{userId}/concert/{concertId}")
public ResponseEntity<?> markAttendance(@PathVariable Long userId, @PathVariable Long concertId) {
User user = userService.get(userId);
Concert concert = concertService.get(concertId);
if (user == null || concert == null) {
return ResponseEntity.badRequest().body("Usuario o concierto no encontrado");
}
UserConcertAttendance attendance = attendanceService.markAttendance(user, concert);
return ResponseEntity.ok(attendance);
}
@Operation(no usages new *
summary = "Eliminar asistencia de un usuario a un concierto",
description = "Elimina el registro de asistencia de un usuario a un concierto.",
responses = {
@ApiResponse(responseCode = "200", description = "Asistencia eliminada correctamente"),
@ApiResponse(responseCode = "400", description = "Usuario o concierto no encontrado")
}
)
@DeleteMapping("/user/{userId}/concert/{concertId}")
public ResponseEntity<String> removeAttendance(@PathVariable Long userId, @PathVariable Long concertId) {
User user = userService.get(userId);
Concert concert = concertService.get(concertId);
if (user == null || concert == null) {
return ResponseEntity.badRequest().body("Usuario o concierto no encontrado");
in › java › com › example › springsteen_esp › controllers › UserConcertAttendanceController
77:2 LF UTF-8 springsteen_esp Material Space 4 spaces

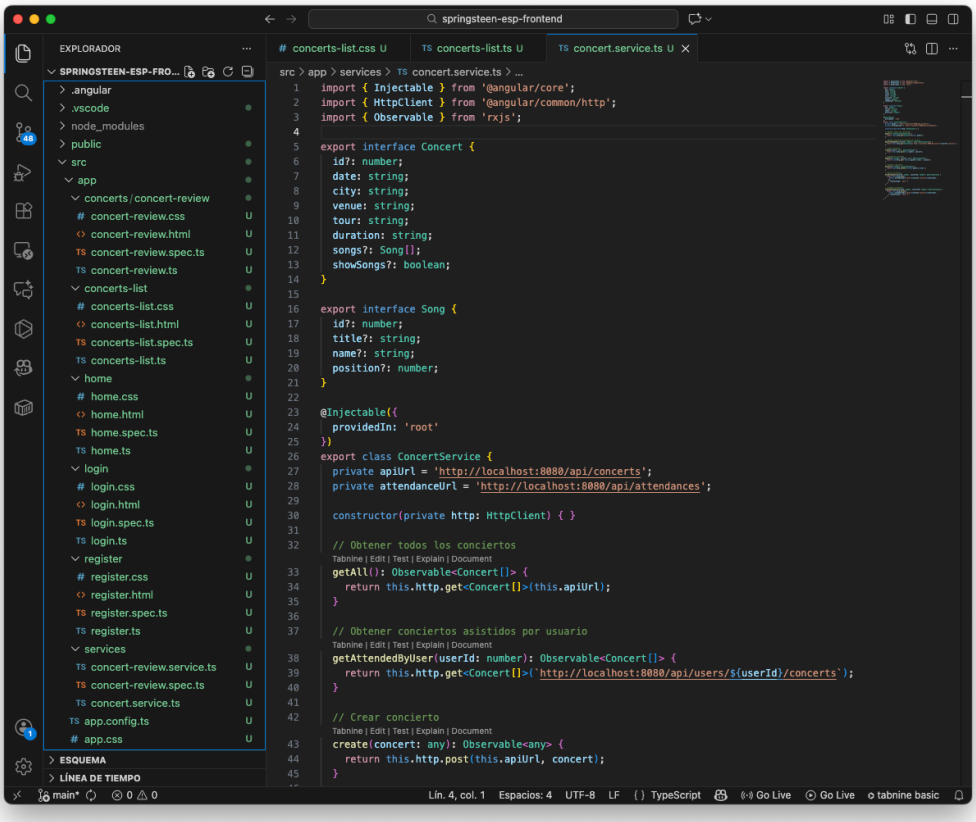

springsteen...
develop
springsteen_...
Start Free Trial
Project
application.properties
UserService
SpringsteenEspApplic
resources
static
templates
application.properties
seed.sql
test
target
mvnw
mvnw.cmd
pom.xml
spring.application.name=springsteen_esp
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/springsteenesp
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQL8Dialect
spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/springsteen_reviews
spring.data.mongodb.database=springsteen_reviews
spring.sql.init.mode=always
spring.sql.init.data-locations=classpath:seed.sql
spring.jpa.defer-datasource-initialization=true
Run
springsteen_esp [spring-boot:run]
springsteen_esp [spring-boot:run]: At 13/11 1 sec, 621 ms
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
springsteen_esp › src › main › resources › appli
11:16 LF ISO-8859-1 springsteen_esp Material Space 4 spaces

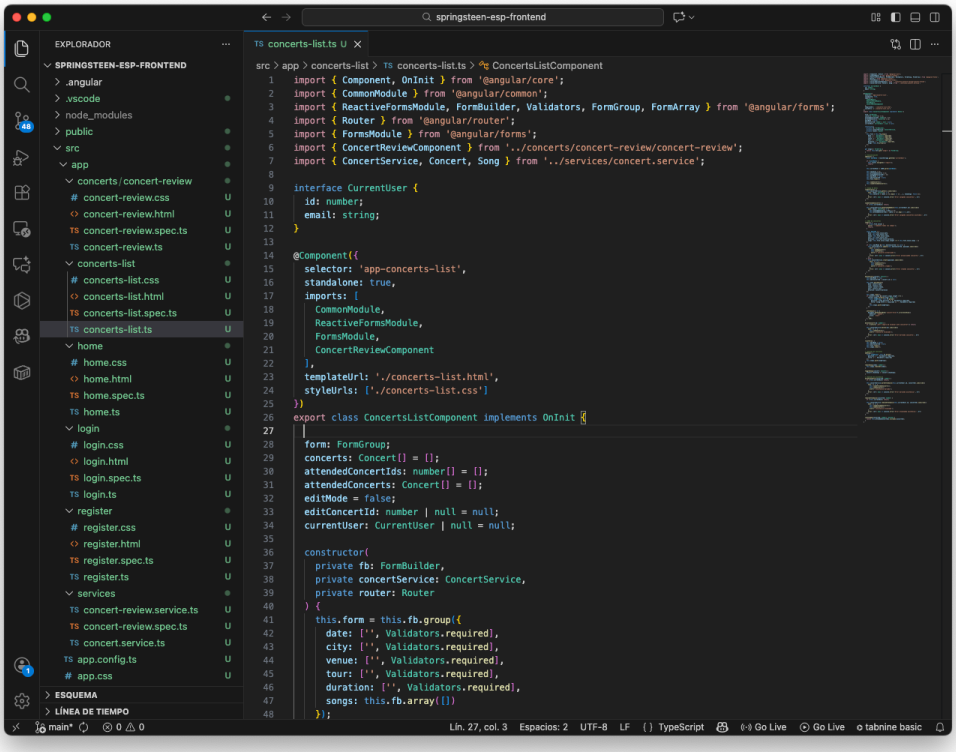
Traer reviews desde MongoDB:

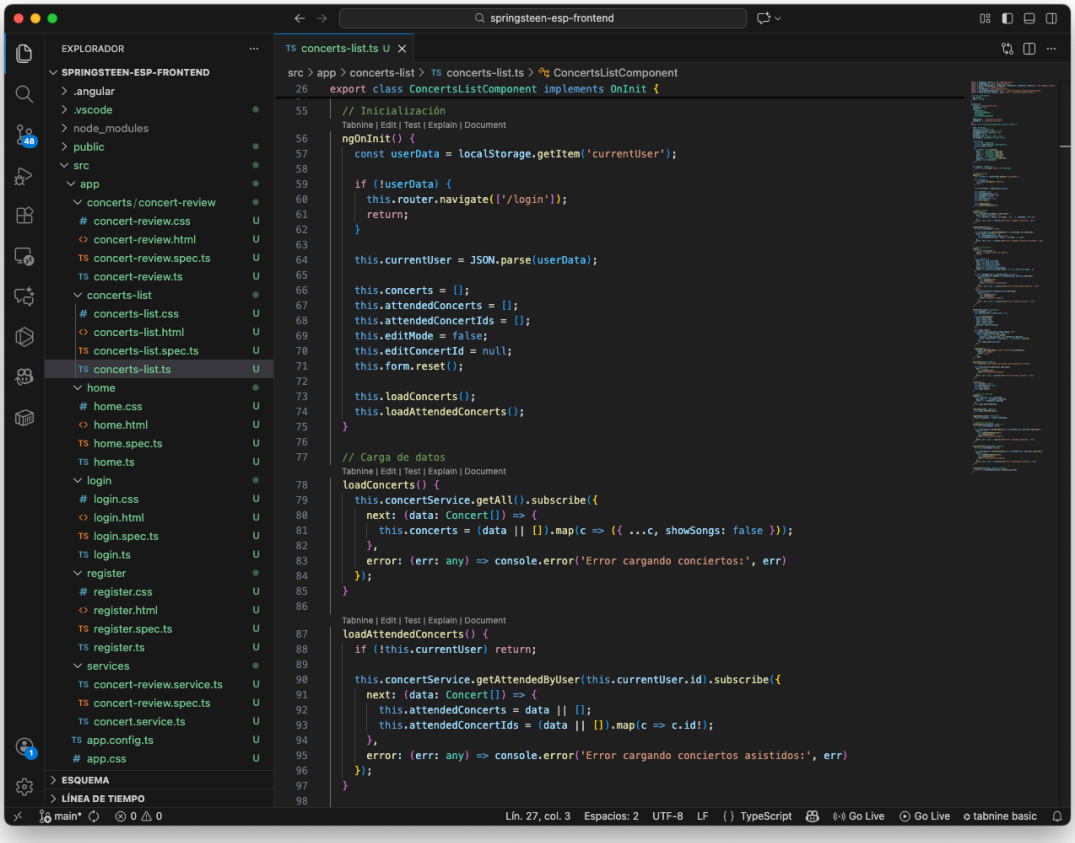


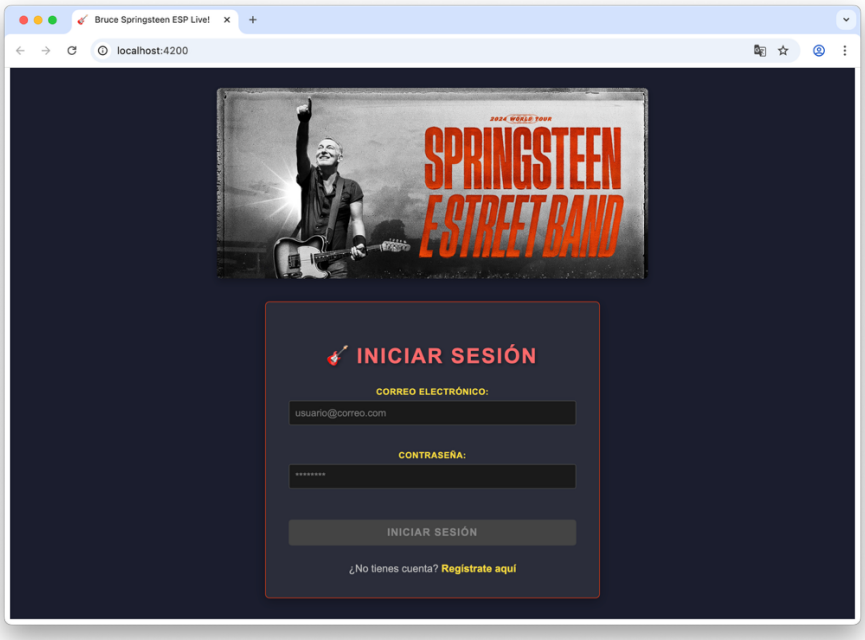


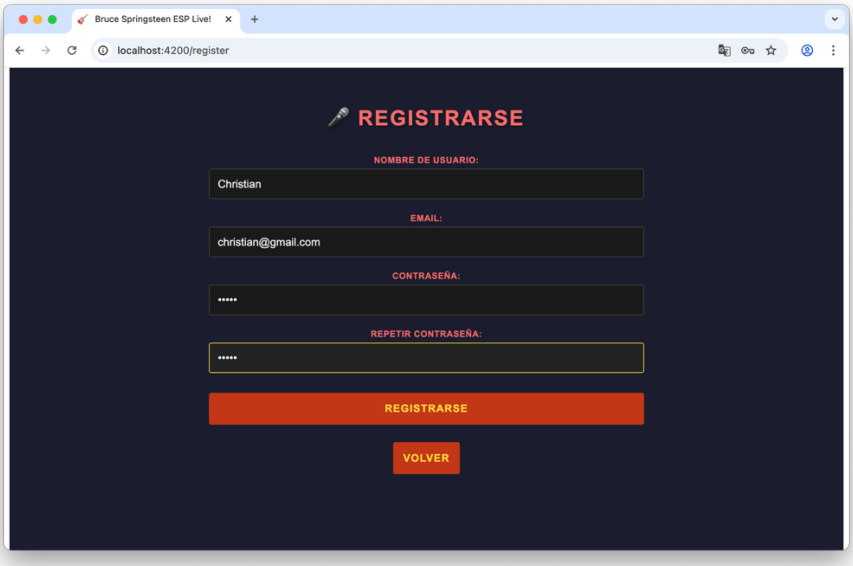
Frontend:

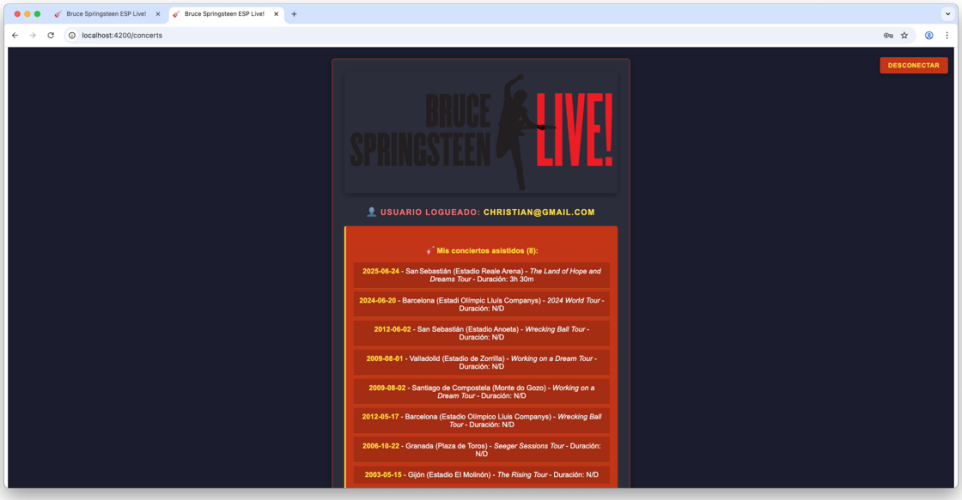

springsteen-esp-frontend
EXPLORADOR
SPRINGSTEEN-ESP-FRO...
concerts-list.css U
concerts-list.ts U
concert.service.ts U
src > app > services > concert.service.ts > ...
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';
export interface Concert {
id?: number;
date: string;
city: string;
venue: string;
tour: string;
duration: string;
songs?: Song[];
showSongs?: boolean;
}
export interface Song {
id?: number;
title?: string;
name?: string;
position?: number;
}
@Injectable({
providedIn: 'root'
})
export class ConcertService {
private apiUrl = 'http://localhost:8080/api/concerts';
private attendanceUrl = 'http://localhost:8080/api/attendances';
constructor(private http: HttpClient) { }
// Obtener todos los conciertos
getAll(): Observable<Concert[]> {
return this.http.get<Concert[]>(this.apiUrl);
}
// Obtener conciertos asistidos por usuario
getAttendedByUser(userId: number): Observable<Concert[]> {
return this.http.get<Concert[]>(`http://localhost:8080/api/users/${userId}/concerts`);
}
// Crear concierto
create(concert: any): Observable<any> {
return this.http.post(this.apiUrl, concert);
}
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
Lín. 4, col. 1
Espacios: 4
UTF-8
LF
TypeScript
Go Live
tabnine basic

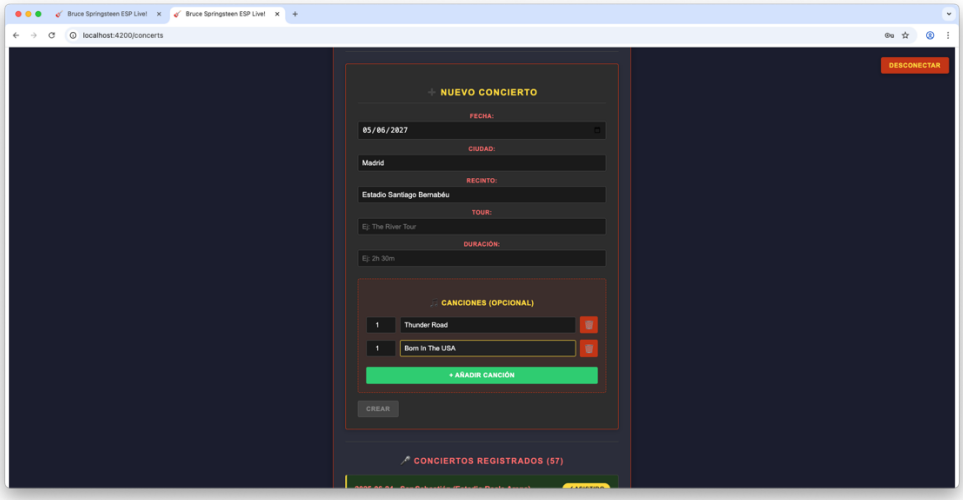

springsteen-esp-frontend
EXPLORADOR
SPRINGSTEEN-ESP-FRONTEND
concerts-list.ts U
src > app > concerts-list > concerts-list.ts > ConcertsListComponent
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { ReactiveFormsModule, FormBuilder, Validators, FormGroup, FormArray } from '@angular/forms';
import { Router } from '@angular/router';
import { FormsModule } from '@angular/forms';
import { ConcertReviewComponent } from '../concerts/concert-review/concert-review';
import { ConcertService, Concert, Song } from '../services/concert.service';
interface CurrentUser {
id: number;
email: string;
}
@Component({
selector: 'app-concerts-list',
standalone: true,
imports: [
CommonModule,
ReactiveFormsModule,
FormsModule,
ConcertReviewComponent
],
templateUrl: './concerts-list.html',
styleUrls: ['./concerts-list.css']
})
export class ConcertsListComponent implements OnInit {
form: FormGroup;
concerts: Concert[] = [];
attendedConcertIds: number[] = [];
attendedConcerts: Concert[] = [];
editMode = false;
editConcertId: number | null = null;
currentUser: CurrentUser | null = null;
constructor(
private fb: FormBuilder,
private concertService: ConcertService,
private router: Router
) {
this.form = this.fb.group({
date: ['', Validators.required],
city: ['', Validators.required],
venue: ['', Validators.required],
tour: ['', Validators.required],
duration: ['', Validators.required],
songs: this.fb.array([])
});
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
Lín. 27, col. 3
Espacios: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Go Live
tabnine basic

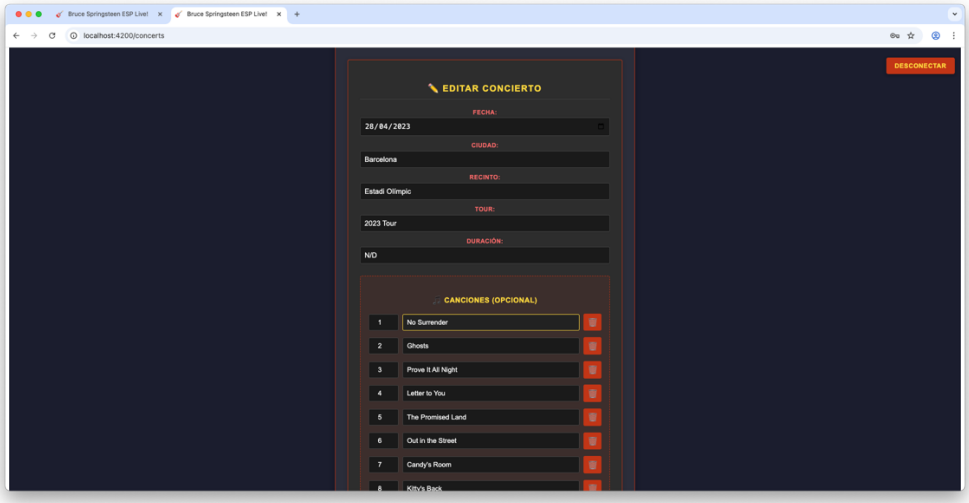

springsteen-esp-frontend
EXPLORADOR
SPRINGSTEEN-ESP-FRONTEND
.angular
.vscode
node_modules
public
src
app
concerts/concert-review
concert-review.css
concert-review.html
concert-review.spec.ts
concert-review.ts
concerts-list
concerts-list.css
concerts-list.html
concerts-list.spec.ts
concerts-list.ts
home
home.css
home.html
home.spec.ts
home.ts
login
login.css
login.html
login.spec.ts
login.ts
register
register.css
register.html
register.spec.ts
register.ts
services
concert-review.service.ts
concert-review.spec.ts
concert.service.ts
app.config.ts
app.css
ESQUEMA
LÍNEA DE TIEMPO
concerts-list.ts U
src > app > concerts-list > concerts-list.ts > ConcertsListComponent
export class ConcertsListComponent implements OnInit {
// Inicialización
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
ngOnInit() {
const userData = localStorage.getItem('currentUser');
if (!userData) {
this.router.navigate(['/login']);
return;
}
this.currentUser = JSON.parse(userData);
this.concerts = [];
this.attendedConcerts = [];
this.attendedConcertIds = [];
this.editMode = false;
this.editConcertId = null;
this.form.reset();
this.loadConcerts();
this.loadAttendedConcerts();
}
// Carga de datos
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
loadConcerts() {
this.concertService.getAll().subscribe({
next: (data: Concert[]) => {
this.concerts = (data || []).map(c => ({ ...c, showSongs: false }));
},
error: (err: any) => console.error('Error cargando conciertos:', err)
});
}
Tabnine | Edit | Test | Explain | Document
loadAttendedConcerts() {
if (!this.currentUser) return;
this.concertService.getAttendedByUser(this.currentUser.id).subscribe({
next: (data: Concert[]) => {
this.attendedConcerts = data || [];
this.attendedConcertIds = (data || []).map(c => c.id!);
},
error: (err: any) => console.error('Error cargando conciertos asistidos:', err)
});
}
main*
Lín. 27, col. 3
Espacios: 2
UTF-8
LF
TypeScript
Go Live
Go Live
tabnine basic

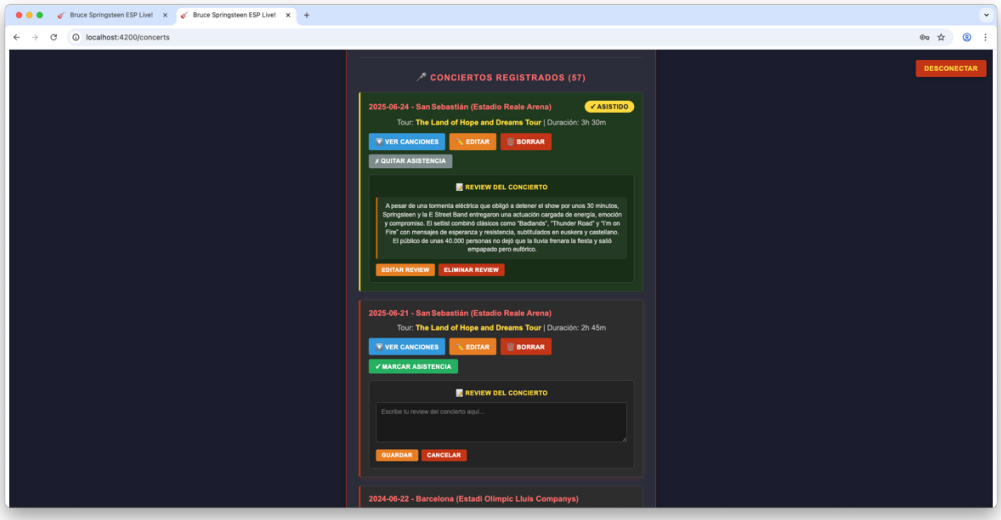

Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200
SPRINGSTEEN
E STREET BAND
INICIAR SESIÓN
CORREO ELECTRÓNICO:
usuario@correo.com
CONTRASEÑA:
INICIAR SESIÓN
¿No tienes cuenta? Regístrate aquí

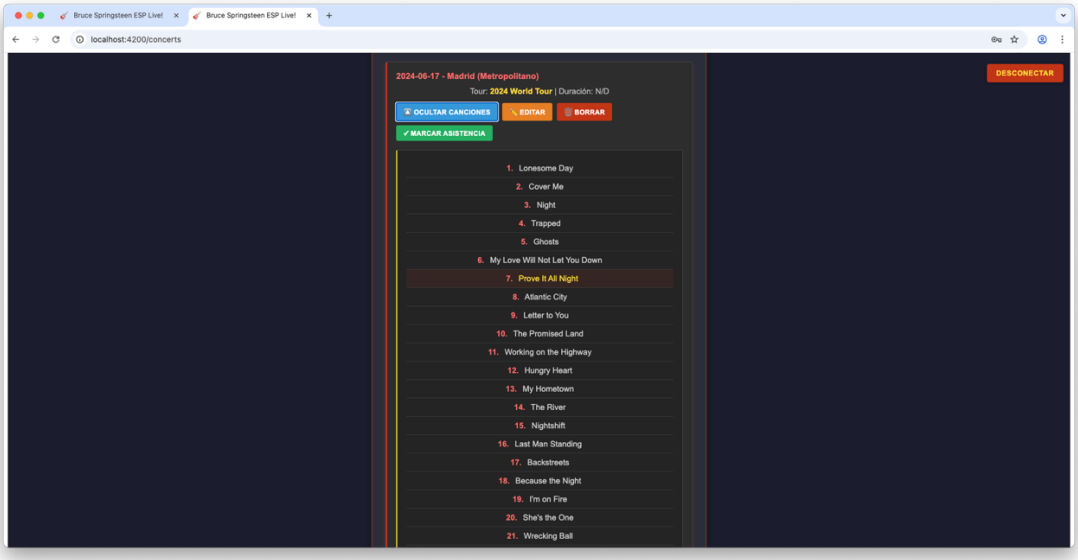

Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200/register
REGISTRARSE
NOMBRE DE USUARIO:
Christian
EMAIL:
christian@gmail.com
CONTRASEÑA:
REPETIR CONTRASEÑA:
REGISTRARSE
VOLVER

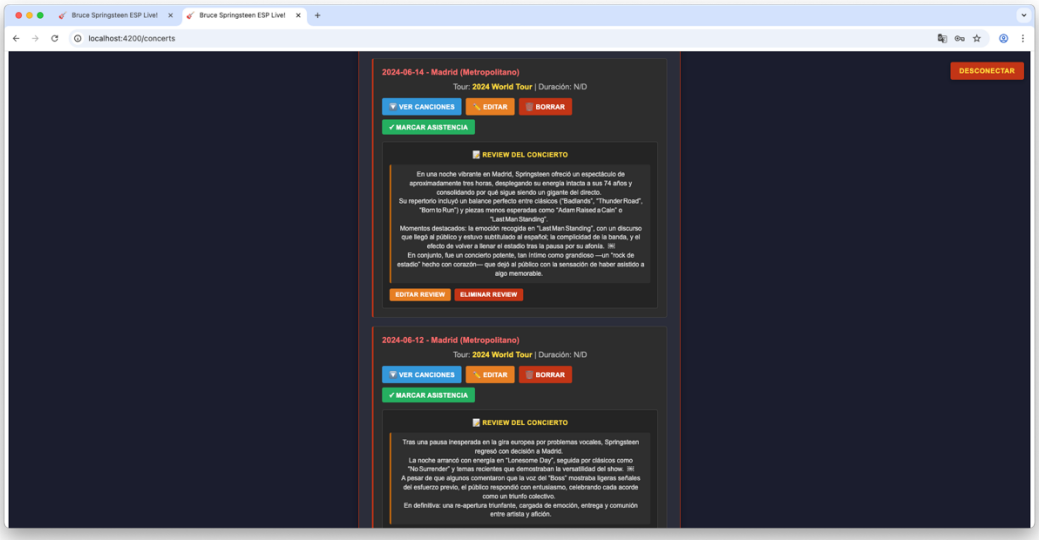

localhost:4200/concerts
DESCONECTAR
BRUCE SPRINGSTEEN LIVE!
USUARIO LOGUEADO: CHRISTIAN@GMAIL.COM
Mis conciertos asistidos (8):
2025-06-24 - San Sebastián (Estadio Reale Arena) - The Land of Hope and Dreams Tour - Duración: 3h 30m
2024-06-20 - Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys) - 2024 World Tour - Duración: N/D
2012-06-02 - San Sebastián (Estadio Anoeta) - Wrecking Ball Tour - Duración: N/D
2009-08-01 - Valladolid (Estadio de Zorrilla) - Working on a Dream Tour - Duración: N/D
2009-08-02 - Santiago de Compostela (Monte do Gozo) - Working on a Dream Tour - Duración: N/D
2012-05-17 - Barcelona (Estadio Olímpico Lluís Companys) - Wrecking Ball Tour - Duración: N/D
2006-10-22 - Granada (Plaza de Toros) - Seeger Sessions Tour - Duración: N/D
2003-05-15 - Gijón (Estadio El Molinón) - The Rising Tour - Duración: N/D

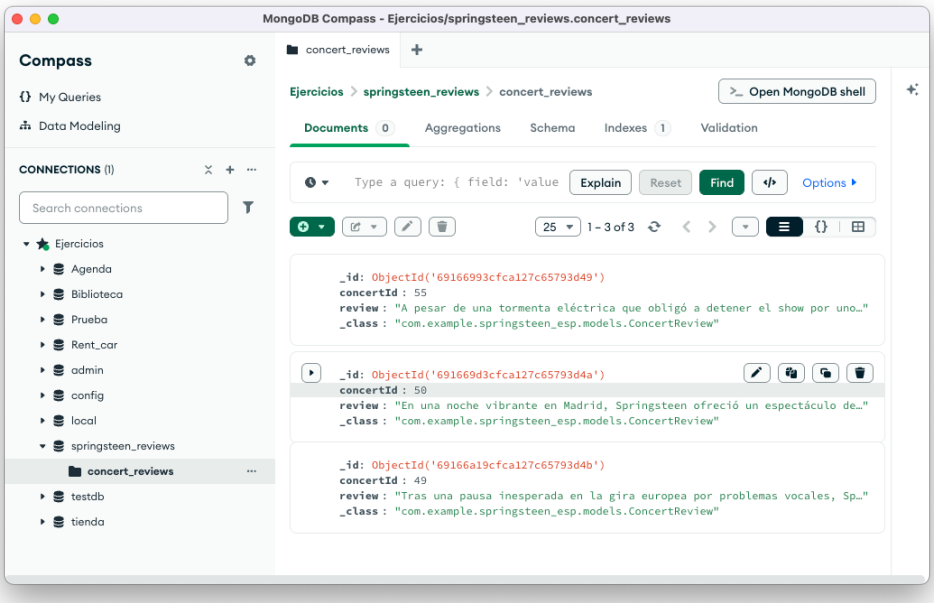

Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200/concerts
DESCONECTAR
NUEVO CONCIERTO
FECHA:
05/06/2027
CIUDAD:
Madrid
RECINTO:
Estadio Santiago Bernabéu
TOUR:
Ej: The River Tour
DURACIÓN:
Ej: 2h 30m
CANCIONES (OPCIONAL)
1
Thunder Road
1
Born In The USA
+ AÑADIR CANCIÓN
CREAR
CONCIERTOS REGISTRADOS (57)


Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200/concerts
DESCONECTAR
EDITAR CONCIERTO
FECHA:
28/04/2023
CIUDAD:
Barcelona
RECINTO:
Estadi Olímpic
TOUR:
2023 Tour
DURACIÓN:
N/D
CANCIONES (OPCIONAL)
1
No Surrender
2
Ghosts
3
Prove It All Night
4
Letter to You
5
The Promised Land
6
Out in the Street
7
Candy's Room
8
Kitty's Back


Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200/concerts
DESCONECTAR
CONCIERTOS REGISTRADOS (57)
2025-06-24 - San Sebastián (Estadio Reale Arena)
ASISTIDO
Tour: The Land of Hope and Dreams Tour | Duración: 3h 30m
VER CANCIONES
EDITAR
BORRAR
QUITAR ASISTENCIA
REVIEW DEL CONCIERTO
A pesar de una tormenta eléctrica que obligó a detener el show por unos 30 minutos, Springsteen y la E Street Band entregaron una actuación cargada de energía, emoción y compromiso. El setlist combinó clásicos como "Badlands", "Thunder Road" y "I'm on Fire" con mensajes de esperanza y resistencia, subtitulados en euskera y castellano. El público de unas 40.000 personas no dejó que la lluvia frenara la fiesta y salió empapado pero eufórico.
EDITAR REVIEW
ELIMINAR REVIEW
2025-06-21 - San Sebastián (Estadio Reale Arena)
Tour: The Land of Hope and Dreams Tour | Duración: 2h 45m
VER CANCIONES
EDITAR
BORRAR
MARCAR ASISTENCIA
REVIEW DEL CONCIERTO
Escribe tu review del concierto aquí...
GUARDAR
CANCELAR
2024-06-22 - Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys)


Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200/concerts
2024-06-17 - Madrid (Metropolitano)
Tour: 2024 World Tour | Duración: N/D
DESCONECTAR
OCULTAR CANCIONES
EDITAR
BORRAR
MARCAR ASISTENCIA
1. Lonesome Day
2. Cover Me
3. Night
4. Trapped
5. Ghosts
6. My Love Will Not Let You Down
7. Prove It All Night
8. Atlantic City
9. Letter to You
10. The Promised Land
11. Working on the Highway
12. Hungry Heart
13. My Hometown
14. The River
15. Nightshift
16. Last Man Standing
17. Backstreets
18. Because the Night
19. I'm on Fire
20. She's the One
21. Wrecking Ball


Bruce Springsteen ESP Live!
localhost:4200/concerts
DESCONECTAR
2024-06-14 - Madrid (Metropolitano)
Tour: 2024 World Tour | Duración: N/D
VER CANCIONES
EDITAR
BORRAR
MARCAR ASISTENCIA
REVIEW DEL CONCIERTO
En una noche vibrante en Madrid, Springsteen ofreció un espectáculo de aproximadamente tres horas, desplegando su energía intacta a sus 74 años y consolidando por qué sigue siendo un gigante del directo.
Su repertorio incluyó un balance perfecto entre clásicos ("Badlands", "Thunder Road", "Born to Run") y piezas menos esperadas como "Adam Raised a Cain" o "Last Man Standing".
Momentos destacados: la emoción recogida en "Last Man Standing", con un discurso que llegó al público y estuvo subtitulado al español; la complicidad de la banda; y el efecto de volver a llenar el estadio tras la pausa por su afonía.
En conjunto, fue un concierto potente, tan íntimo como grandioso —un "rock de estadio" hecho con corazón— que dejó al público con la sensación de haber asistido a algo memorable.
EDITAR REVIEW
ELIMINAR REVIEW
2024-06-12 - Madrid (Metropolitano)
Tour: 2024 World Tour | Duración: N/D
VER CANCIONES
EDITAR
BORRAR
MARCAR ASISTENCIA
REVIEW DEL CONCIERTO
Tras una pausa inesperada en la gira europea por problemas vocales, Springsteen regresó con decisión a Madrid.
La noche arrancó con energía en "Lonesome Day", seguida por clásicos como "No Surrender" y temas recientes que demostraban la versatilidad del show.
A pesar de que algunos comentaron que la voz del "Boss" mostraba ligeras señales del esfuerzo previo, el público respondió con entusiasmo, celebrando cada acorde como un triunfo colectivo.
En definitiva: una re-apertura triunfante, cargada de emoción, entrega y comunión entre artista y afición.


MongoDB Compass - Ejercicios/springsteen_reviews.concert_reviews
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
Ejercicios
Agenda
Biblioteca
Prueba
Rent_car
admin
config
local
springsteen_reviews
concert_reviews
testdb
tienda
concert_reviews
Ejercicios > springsteen_reviews > concert_reviews
Open MongoDB shell
Documents 0
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value
Explain
Reset
Find
Options
25
1 - 3 of 3
_id: ObjectId('69166993cfca127c65793d49')
concertId : 55
review : "A pesar de una tormenta eléctrica que obligó a detener el show por uno…"
_class : "com.example.springsteen_esp.models.ConcertReview"
_id: ObjectId('691669d3cfca127c65793d4a')
concertId : 50
review : "En una noche vibrante en Madrid, Springsteen ofreció un espectáculo de…"
_class : "com.example.springsteen_esp.models.ConcertReview"
_id: ObjectId('69166a19cfca127c65793d4b')
concertId : 49
review : "Tras una pausa inesperada en la gira europea por problemas vocales, Sp…"
_class : "com.example.springsteen_esp.models.ConcertReview"

8. Mejoras en Futuras implementaciones.

- Sistema de roles (admin/usuario) con diferentes permisos.
- Nuevas búsqueda desde el front y filtrado avanzado.
- Estadísticas personales y de conciertos/giras.
- Spring Security con Token JWT
- Paginación de la lista conciertos.
- Tests unitarios e integración para calidad del código.
- Despliegue en la nube.
- Mejoras en accesibilidad.
